

LAPORAN AKHIR PROYEK LEAKTRACE

**Sistem Pelacakan Kebocoran Dokumen Digital Menggunakan Fingerprint Kriptografi
dan Verifikasi Integritas**



Disusun Oleh:

Lalu Ahmad Purwadi (F1D02310115)

Didy Ardianto (F1D02310046)

Aditia Rahmat Maulana (F1D02310030)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era transformasi digital dan revolusi industri 4.0, pertukaran informasi dalam bentuk dokumen digital telah menjadi standar operasional mutlak di berbagai instansi pemerintah, institusi pendidikan, maupun perusahaan swasta. Meskipun digitalisasi memberikan tingkat efisiensi dan aksesibilitas yang sangat tinggi, hal ini secara langsung membuka celah keamanan yang signifikan terkait kerahasiaan (confidentiality) dan integritas (integrity) data.

Data menunjukkan bahwa insiden kebocoran dokumen rahasia tidak hanya berasal dari peretasan pihak luar (hacker), tetapi persentase terbesarnya sering kali terjadi akibat ulah pihak internal (insider threat) yang memiliki hak akses namun mendistribusikan dokumen secara ilegal. Masalah utama dan paling krusial yang dihadapi pasca-insiden kebocoran adalah kesulitan dalam melakukan pelacakan titik asal (Point of Origin).

Ketika sebuah dokumen rahasia didistribusikan kepada puluhan atau ratusan penerima yang sah, sangat sulit untuk mengidentifikasi secara presisi salinan milik siapa yang bocor ke ruang publik. Selain itu, pelaku pembocoran (leaker) sering kali memodifikasi sebagian isi dokumen, mengubah angka, atau memotong paragraf tertentu untuk menghilangkan jejak, yang mana hal ini berpotensi menimbulkan disinformasi. Sistem penandaan konvensional seperti watermark visual terbukti tidak efektif karena sangat mudah dihilangkan menggunakan perangkat lunak penyunting gambar atau PDF.

Menanggapi urgensi tersebut, sistem LeakTrace dirancang sebagai solusi inovatif dan komprehensif. LeakTrace menanggulangi kelemahan watermark visual melalui implementasi sidik jari digital (digital fingerprinting) berbasis algoritma kriptografi (SHA-256 dan HMAC) yang didukung oleh sistem basis data forensik yang tangguh. Sistem ini menanamkan identitas unik yang tak kasat mata pada level meta-struktur dokumen serta mencatat seluruh riwayat distribusi ke dalam basis data relasional. Dengan demikian, integritas dokumen dapat diverifikasi secara matematis, dan sumber kebocoran dapat dilacak secara presisi tanpa bisa disangkal (non-repudiation) oleh pihak manapun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem yang mampu menanamkan identitas unik (fingerprint) pada dokumen digital tanpa merusak struktur atau mengubah tampilan visual dokumen tersebut?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma SHA-256 dan HMAC untuk memastikan bahwa dokumen yang tersebar dapat diverifikasi integritasnya dan dilacak sumber kebocorannya?
3. Bagaimana membangun arsitektur basis data (database) yang mampu mencatat log audit, riwayat distribusi, dan hasil investigasi secara permanen untuk mendukung analisis forensik digital?

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan LeakTrace difokuskan pada tiga pilar utama keamanan informasi ditambah dengan aspek pengelolaan rekaman (record management):

- **Traceability (Pelacakan Akurat):** Menyematkan identitas kriptografis tak kasat mata pada setiap salinan dokumen untuk melacak secara mutlak siapa entitas yang bertanggung jawab atas kebocoran dokumen.
- **Integrity (Jaminan Integritas):** Memastikan dan memverifikasi bahwa dokumen yang tersebar tidak mengalami modifikasi, manipulasi, atau alterasi isi sebesar satu bit pun dari bentuk aslinya.
- **Accountability (Akuntabilitas Forensik):** Menyediakan instrumen investigasi digital yang didukung oleh basis data komprehensif, menghasilkan laporan logis dan matematis sebagai bukti forensik jika terjadi pelanggaran kerahasiaan (NDA).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan Informasi dan Insider Threat

Keamanan informasi bertumpu pada CIA Triad: Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas), dan Availability (Ketersediaan). Dalam konteks kebocoran dokumen, komponen Confidentiality telah dilanggar. Oleh karena itu, sistem pertahanan harus bergeser ke arah pemastian Integrity dan Accountability. Ancaman dari dalam (*Insider Threat*) adalah salah satu vektor serangan yang paling sulit dimitigasi karena pelaku memiliki hak otorisasi dan akses yang sah terhadap data tersebut.

2.2 Kriptografi dan Fungsi Hash (SHA-256)

Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. LeakTrace menggunakan SHA-256 (*Secure Hash Algorithm 256-bit*), bagian dari standar FIPS PUB 180-4. Karakteristik utama SHA-256 yang dimanfaatkan adalah sifat deterministik dan 'Avalanche Effect'—perubahan satu karakter, satu piksel, atau satu spasi pada dokumen asli akan mengubah struktur nilai *hash* secara total, sehingga modifikasi dokumen dapat terdeteksi dengan probabilitas mutlak.

2.3 HMAC (Hash-based Message Authentication Code)

Jika *hash* standar hanya menjamin integritas, maka HMAC menjamin integritas sekaligus autentikasi asal data (*data origin authentication*). Dalam sistem LeakTrace, HMAC digunakan untuk menggabungkan dua elemen: (1) Nilai Hash SHA-256 dari dokumen asli, dan (2) Identitas Penerima. Penggabungan ini dieksekusi bersama *Secret Key* milik server administrator, mencegah pelaku memalsukan identitas (*spoofing*).

2.4 Persistensi Data Forensik Berbasis RDBMS

Pelacakan kriptografis hanya efektif jika sistem memiliki *ledger* atau buku besar catatan yang tidak dapat dimanipulasi (*tamper-proof*). *Relational Database Management System* (RDBMS) digunakan untuk menyimpan *original hash*, *fingerprint* penerima, serta *audit logs*. Dengan menyimpan data historis ini, sistem dapat mengaitkan dokumen bocor yang ditemukan di lapangan dengan *database* internal secara presisi.

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Perancangan Alur Kerja Utama (Proses Bisnis)

Sistem LeakTrace dirancang dengan alur kerja prosedural yang sangat terstruktur, mengawal siklus hidup dokumen dari pengamanan awal hingga analisis pasca-insiden:

- 1) Upload & Registrasi: Administrator mengunggah dokumen sumber (PDF asli). Sistem mencatat file dan menghitung nilai hash aslinya untuk disimpan ke dalam database.
- 2) Pembuatan & Penanaman Fingerprint: Sistem melakukan komputasi HMAC berdasarkan data penerima dan menanamkannya ke dalam lapisan metadata dokumen.
- 3) Distribusi & Logging: Dokumen didistribusikan. Secara bersamaan, database mencatat transaksi ini (waktu, penerima, dan kode fingerprint).
- 4) Investigasi Insiden: Saat kebocoran terjadi, admin mengunggah dokumen bocor tersebut kembali ke sistem LeakTrace.
- 5) Ekstraksi & Pencocokan Database: Sistem membedah dokumen bocor, mengekstrak HMAC, mencocokkannya dengan tabel distribusi di database, dan menetapkan identitas pembocor.

3.2 Perancangan Arsitektur Platform

- 1) Sistem LeakTrace dibangun dengan memanfaatkan integrasi stack teknologi berikut:
- 2) Backend Engine: Python terintegrasi dengan Cryptography Library (hashlib dan hmac). Database Management: MariaDB (versi 10.4.32) sebagai RDBMS utama untuk memastikan pemrosesan transaksi yang tangguh (ACID compliance).
- 3) Pemrosesan Dokumen PDF: PyPDF2 dan ReportLab untuk memanipulasi dan membedah struktur file PDF (invisible object injection).

3.3 Perancangan Arsitektur Basis Data (Database Design)

Untuk menutup celah penyangkalan (non-repudiation loophole), sistem tidak hanya mengandalkan pengecekan di memori, tetapi menyimpan seluruh aktivitas ke dalam database relasional 'leaktrace'. Skema dirancang dengan 4 (empat) tabel krusial untuk keperluan audit komprehensif:

1. Tabel audit_logs (Pengawasan Akses Sistem)

Berfungsi merekam siapa saja dan kapan administrator masuk atau menggunakan sistem. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada oknum admin yang menyalahgunakan sistem.

Field Name	Data Type	Keterangan / Fungsi Khusus
id	INT (11) - PK, AI	Identifier unik setiap aktivitas log.
activity	VARCHAR (255)	Deskripsi aktivitas (Contoh: "Admin login").
created_at	TIMESTAMP	Waktu presisi eksekusi secara otomatis dari sistem.

2. Tabel documents (Master Data Integritas)

Tabel ini krusial untuk mengecek apakah sebuah dokumen telah dimodifikasi (tampered) atau belum. Hash original disimpan di sini sebagai parameter verifikasi.

Field Name	Data Type	Keterangan / Fungsi Khusus
id	INT (11) - PK, AI	Identifier unik dokumen master.
filename	VARCHAR (255)	Nama dokumen asli yang didaftarkan.
original_hash	VARCHAR (255)	Nilai SHA-256 asli, digunakan sebagai landasan pembandingan integritas.
upload_date	TIMESTAMP	Waktu dokumen mulai dikunci oleh sistem.

3. Tabel distributions (Buku Besar Pelacakan)

Tabel ini adalah inti forensik dari LeakTrace, menghubungkan entitas manusia (penerima) dengan sidik jari kriptografis (fingerprint) dokumen yang diterimanya.

Field Name	Data Type	Keterangan / Fungsi Khusus
id	INT (11) - PK, AI	Identifier unit record distribusi.
document_id	INT (11) - FK	Relasi referensial ke tabel 'documents'.
recipient_name	VARCHAR (100)	Nama spesifik orang yang menerima dokumen (Contoh: "Bagas").
fingerprint	VARCHAR (255)	String HMAC yang disuntikkan ke dalam file spesifik penerima.
distributed_at	TIMESTAMP	Waktu sah serah-terima dokumen digital.

4. Tabel investigations (Rekam Jejak Penindakan)

Setiap kali terjadi insiden kebocoran, sistem merekam dokumen mana yang bocor dan status tersangka utamanya, memastikan ada rekam jejak formal penanganan insiden.

Field Name	Data Type	Keterangan / Fungsi Khusus
id	INT (11) - PK, AI	Identifier unik investigasi.

uploaded_file	VARCHAR (255)	Nama file kebocoran yang sedang diteliti.
detected_recipient	VARCHAR (100)	Nama pelaku yang berhasil diidentifikasi (jika ada).
status	VARCHAR (50)	Status akhir pengecekan ("TERDETEKSI" atau "TIDAK DITEMUKAN").
investigated_at	TIMESTAMP	Waktu pelaksanaan audit forensik dilakukan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Implementasi Modul Kriptografi Inti (Core Engine)

Modul inti bertanggung jawab penuh atas operasi matematis tingkat rendah. Berikut adalah snippet fungsional dari pengelolaan hash:

```
import hashlib
import hmac
import os

class LeakTraceCore:
    def __init__(self, secret_key=b'LEAKTRACE_SECURE_KEY'):
        self.secret_key = secret_key

    def calculate_sha256(self, file_path):
        hasher = hashlib.sha256()
        with open(file_path, "rb") as f:
            while chunk := f.read(8192):
                hasher.update(chunk)
        return hasher.hexdigest()

    def generate_fingerprint(self, doc_hash, user_id):
        payload = f"{doc_hash}::|:::{user_id}".encode('utf-8')
        mac = hmac.new(self.secret_key, payload, hashlib.sha256)
        return mac.hexdigest()
```

4.2 Implementasi Basis Data (Database Realization)

Basis data MariaDB diimplementasikan dengan `SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"` untuk menjaga validitas Auto Increment. Berikut adalah realisasi salah satu tabel kritis, yaitu tabel investigasi, beserta contoh data operasional saat terjadinya deteksi pelaku (berdasarkan skenario riil sistem):

```
CREATE TABLE `investigations` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `uploaded_file` varchar(255) NOT NULL,
  `detected_recipient` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `status` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `investigated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Contoh log eksekusi saat pelaku bernama "Bagas" terdeteksi:
INSERT INTO `investigations` (`id`, `uploaded_file`, `detected_recipient`,
`status`, `investigated_at`)
VALUES (1, 'Laporan PKL Terbaru 01.docx', 'Bagas', 'TERDETEKSI', '2026-06-18
16:40:37');
```

Data di atas membuktikan bahwa sistem merespons secara real-time; file yang bocor (Laporan PKL Terbaru 01.docx) diunggah kembali, sistem mengekstraksi fingerprint 6b53eafcd6131...,

mencocokkannya ke tabel distributions, dan secara sah memvonis 'Bagas' sebagai subjek distribusi utama. Semua ini tercatat permanen di database.

4.3 Skenario Pengujian Sistem (Advanced Testing)

Sistem dievaluasi menggunakan metode Black-Box testing untuk menjamin ketahanan terhadap berbagai anomali dan serangan modifikasi:

Skenario Uji (Vektor Serangan)	Ekspektasi Sistem & Database	Hasil Aktual
Mengunggah file bocor tanpa diubah oleh pelaku.	Hash cocok 100%. Ekstraksi HMAC menemukan ID di tabel distributions. Record baru disimpan di investigations.	PASS - Pelaku ("Bagas") teridentifikasi dan tercatat di database.
Penyerang (Insider) memodifikasi 1 spasi pada PDF.	Nilai SHA-256 tidak cocok dengan original_hash di tabel documents. Peringatan: "File Dimodifikasi".	PASS - Sistem memblokir upaya dan mendeteksi adanya tampering.
Pihak luar membuat HMAC palsu manual (Spoofing).	Fungsi hmac.compare_digest menolak otentikasi karena Secret Key server tidak valid. Status: "TIDAK DITEMUKAN".	PASS - Pertahanan kriptografi tetap absolut dan solid.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan dan penyelesaian sistem LeakTrace telah berhasil membuktikan bahwa integrasi antara kriptografi lapis rendah (SHA-256 dan HMAC) dengan persistensi RDBMS (MariaDB) mampu membentuk pertahanan siber yang mutlak dan tak terbantahkan. Sistem LeakTrace kini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung dokumen yang proaktif, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen audit forensik yang memiliki landasan data yang kuat.

Perekaman distribusi ke dalam basis data distributions serta logging pada audit_logs berhasil menutup celah penyangkalan pelaku (non-repudiation). Jika dokumen bocor, sistem mampu mengeksekusi digital forensics, mencocokkan identitas tak kasat mata di dalam file dengan ledger di dalam server, lalu secara deterministik menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut (terbukti dengan identifikasi "Bagas" dalam log pengujian riil). Secara keseluruhan, proyek ini dinyatakan berhasil mengubah paradigma pengamanan kerahasiaan dokumen digital dari pasif menjadi sepenuhnya akuntabel dan presisi.

DAFTAR PUSTAKA

Krawczyk, H., Bellare, M., & Canetti, R. (1997). HMAC: Keyed-hashing for message authentication (RFC 2104). Internet Engineering Task Force.

National Institute of Standards and Technology. (2015). Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4).

Python Software Foundation. (2024). hashlib / hmac Documentation.

Stallings, W. (2020). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (8th ed.). Pearson Education.